Assignment-1 퀴즈

20211674 김대웅

Q. 왜 세 개의 점을 각각 왼쪽 이미지와 오른쪽 이미지에서 찍어야할까요? Gui.py의 getAffineTransform 함수와 관련지어 설명하세요.

A. 해당 getAffineTransform은 아핀 변환을 해주는 함수이다. 기존의 2D이미지(벡터들의 나열)는 늘리기, 회전, 뒤집기 등이 가능하지만, 선형 변환은 기존의 벡터들의 출발점을 바꿀 수 없어 원점을 보존한다는 특징이 있기에 평행이동을 할 수 없다는 단점이 있었다. 이에 대해 평행 이동까지 가능한 선형 변환으로 나온 것이 아핀 변환이다. 아핀 변환은 기존의 차원에서 한 차원을 더 늘려서 3차원에서의 선형 변환으로 나타내는 것이다. 어떠한 차원에서도 원점을 보존하지만, 3차원일 경우엔 z축까지 고려하여 선형 변환이 일어나고, 이는 2차원에 입장에서는 평행이동을 하는 것처럼 나오게 된다.

이러한 아핀 변환의 성질을 이용하기 위해선 한 이미지에서 선형 변환을 하는 기준을 3개를 잡아야 3차원으로 보고 아핀 변환을 할 수 있게 된다. 그리고 왼쪽과 오른쪽을 합치는 Task를 진행하기 위해 같은 위치로 각각 세 개의 점을 찍어 총 6개의 점을 찍어야 된다.